



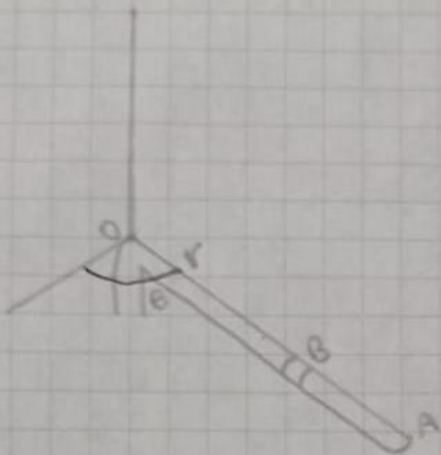
Actividad de aprendizaje

TALLER 1

<i>Nombre del estudiante</i>	Catota Johan, Granda Mauricio, Quinga Julián, Rodríguez Mateo, Verdesoto Mateo
<i>Carrera</i>	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
<i>NRC</i>	27342
<i>Nombre del profesor</i>	Pedro Merchan

Taller

La barra OA que aparece en la figura 12-33a está girando en el plano horizontal de manera tal que $\theta = t^3$ rad. Al mismo tiempo, el collar B se desliza hacia afuera a lo largo de OA de modo que $r = 100t^2$ mm si en ambos lados t está en segundos, determine la velocidad a la aceleración del collar cuando $t = 1$ s



$$\theta = t^3 \text{ rad} ; \quad \theta = 1 \text{ rad} , \quad \dot{\theta} = 3t^2 \quad \ddot{\theta} = 6t$$

$$r = 100t^2 \quad \dot{r} = 200t \text{ mm} \quad \ddot{r} = 200$$

$$\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{v} = 200 \vec{u}_r + 100 \cdot 3 \vec{u}_\theta$$

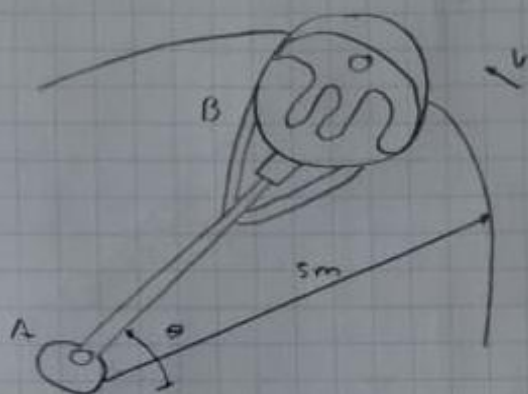
$$\vec{v} = 200 \vec{u}_r + 300 \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \vec{u}_r + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = (200 - 100t^2(3t^2)^2) \vec{u}_r + [(2 \cdot 200 \cdot 3t^2) + 100t^2 \cdot 6t] \vec{u}_\theta$$

$$\vec{a} = -700 \vec{u}_r + 1800 \vec{u}_\theta$$

El carro B gira de manera que su rapidez aumenta en $v_B = (0,5e^t) \text{ m/s}^2$, donde t está en segundos. Si el carro parte del reposo cuando $\theta = 0^\circ$, determine las magnitudes de su velocidad y su aceleración cuando el brazo AB gira $\theta = 30^\circ$. Desprecie el tamaño del carro.



$$v_B = 0,5e^t \text{ m/s}^2$$

$$v_B = \frac{dv_B}{dt} = \int v_B dt = \int v_B$$

$$\int_0^t 0,5e^t dt = v_B = 0,5e^t - 0,5 = v_B$$

$$\theta = \frac{s}{R}$$

$$s = \int v_B(t) dt = \int (0,5e^t - 0,5) dt = 0,5e^t - 0,5t$$

$$\theta = 0,5e^t - 0,5t$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

$$0,5e^t - 0,5t = \frac{\pi}{6} \Rightarrow e^t t = \frac{10\pi}{6} \Rightarrow e^t - t = \frac{5\pi}{3}$$

$$e^t - t = 5,24$$

$$t = 1,58$$

$$v_B = 0,5e^{1,58} - 0,5 = 3,12 \text{ m/s}$$

$$a_t = v_B = 0,5e^t$$

$$a_t = 0,5e^{1,58} = 3,62 \text{ m/s}^2$$

$$a_c = \frac{v^2}{R} = a_t = \frac{13,11}{5} = 2,62 \text{ m/s}^2$$

$$a_t = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{3,62^2 + 2,62^2}$$

$$a_t = 4,43 \text{ m/s}^2 //$$